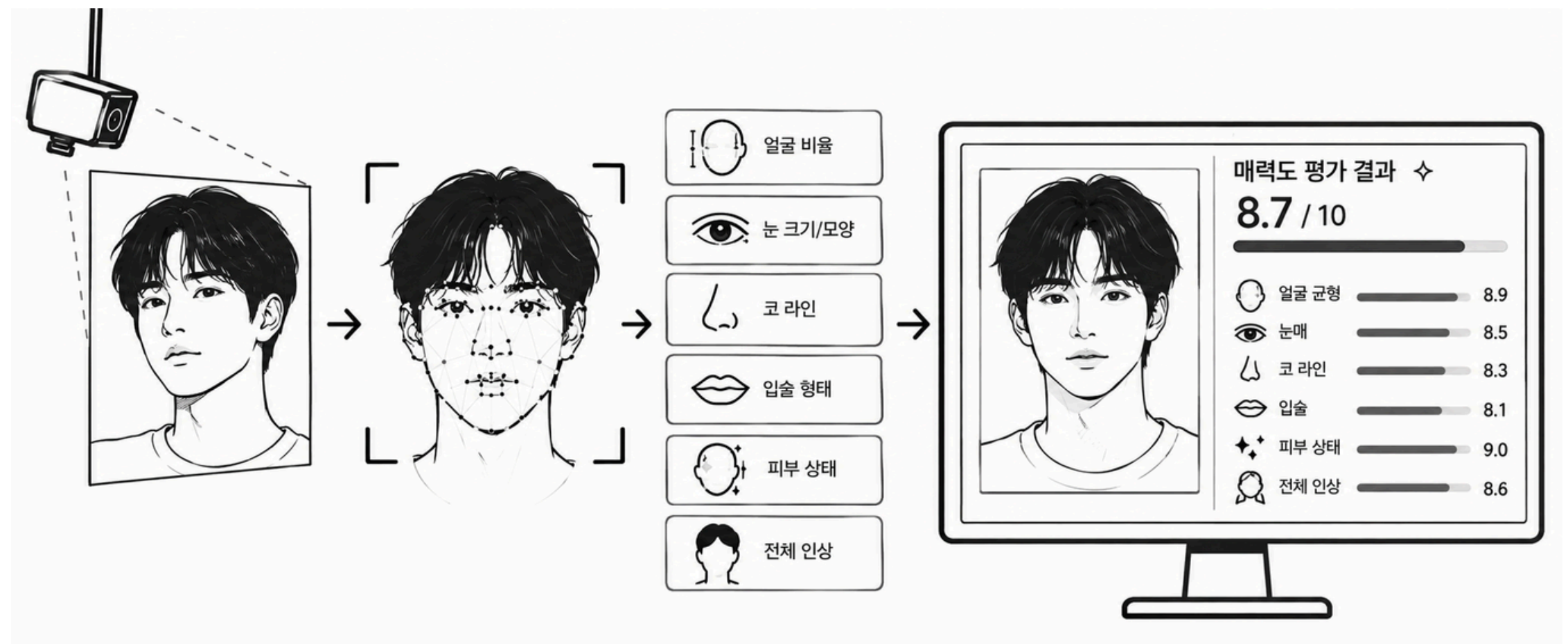


머신 비전 프로젝트 이미지 매력도 평가 모델



2조

정연창, 성재원, 안다현, 조성원, 진수현, 조윤희

목차

- 01 개요
- 02 데이터 수집 및 모델링
- 03 보완
- 04 개선 및 활용 방안
- 05 시연

역할 분담

이름	역할	모델
정연창	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습	NASNetMobile
성재원	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습	MobileNetV3
안다현	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습	ResNet50
조성원	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습, UI	EfficientNet-B0
진수현	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습	고전
조윤환	데이터 수집 및 라벨링, 모델 학습	DenseNet121

프로젝트 일정

날짜	내용
2026. 9. 14.	주제 선정
2026. 9. 15.	데이터 수집
2026. 9. 16.	고전, 딥러닝 모델링, 보완, 최종 모델 선정
2026. 9. 17.	모델링 추가 보완, 시연 및 발표 자료 준비
2026. 9. 18.	발표자료

"대(大) SNS 시대, 프로필 사진이 곧 첫인상이다"

0.1초 만에 결정되는 인상

'프린스턴대 Willis & Todorov(2006, Psychological Science) 연구'

실력보다 이미지가 먼저 검색되는 시대

'퍼스널 브랜딩 목적의 프로필 촬영 서비스 수요 증가 (뉴스탭, 2025.05)'



라이프

프로필 사진, 브랜드의 첫인상...CEO부터 크리에이터까지 '이미지 전략'에 눈뜬다

뉴스탭 입력 2025.05.10 00:03 | 댓글 0



디지털 시대, 단 한 장의 이미지가 곧 개인의 브랜드가 되는 흐름 속에서 '프로필 사진'의 중요성이 그 어느 때보다 커지고 있다. 명함은 물론 홈페이지, SNS, 언론 인터뷰, 유튜브 썸네일까지 다양한 매체에서 활용되는 대표 이미지는 단순한 자기소개 이상의 의미를 지닌다. 이는 곧 '퍼스널 브랜딩(personal branding)'의 핵심 시작점으로 작용하며, 특히 전문가·CEO·프리랜서 등 다양한 직군에서 비즈니스용 프로필 사진 수요가 빠르게 증가하는 배경이 되고 있다.

기업의 대표자나 임원, 의사나 변호사 등 전문직 종사자, 프리랜서, 그리고 1인 미디어를 운영하는 크리에이터에 이르기까지, 이제는 단순한 증명사진이 아닌 자신만의 전문성과 신뢰감, 아이덴티티를 시각적으로 드러내는 '전략적 이미지'에 대한 관심이 뚜렷하다. 그러나 여전히 많은 이들이 어떤 배경이나 표정, 리터칭이 적절한지에 대한 정보 부족으로, 기존의 포토부스나 증명사진 수준의 결과물에 만족하고 있는 실정이다.

<https://www.newstap.co.kr/news/articleView.html?idxno=303717>

남녀 10명 중 9명 “소개팅 전 SNS프로필 사진 본다”

김아라 기자 | 승인 2016.06.10 13:37 | 댓글 0

구글 선호 출처 추가

[매일일보 김아라 기자] 미혼남녀 10명 중 9명은 소개팅 전 SNS프로필 사진을 점검하는 것으로 나타났다.

10일 결혼정보업체 가연에 따르면 모바일 결혼정보서비스 천만모여 회원 618명(남 362명 여 256명)을 대상으로 '연애와 SNS프로필사진의 상관관계'에 대한 설문조사를 진행한 결과, 응답자 10명 중 9명이 소개팅 전 SNS프로필 사진을 점검한 적이 '있다(92%)'고 답했다.

["https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=231892"](https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=231892)

데이터 수집

1. AI HUB - 한국인 얼굴 합성을 위한 발화 이미지

- AI HUB는 정부 운영 인공지능 학습용 데이터 공개 플랫폼
- 한국인을 대상으로 수집한 발화언어를 수행한 이미지
- 다양한 표정, 얼굴 각도로 인해 데이터 선별이 필요
- 본 프로젝트에서 필요한 정면 사진만 선별하여 약 600장 획득



예시사진

데이터 수집

2. SCUT-FBP5500 : 얼굴 미모 예측 데이터셋

- SCUT HCII 연구실이 공개한 안면 매력도 예측용 벤치마크 데이터셋
- 아시아 여성 2,000, 아시아 남성 2,000, 백인 여성 750, 백인 남성 750장
총 5,500장 정면 얼굴 사진으로 구성
- 60명의 평가자가 1~5점 매력도 점수 라벨링
- AI HUB 데이터로는 부족하여 아시아 남녀 사진 4,000장 사용



예시사진

모델

01

고전적 방식

기하학적 특징 + 외형적 특징 기반
점수 예측

02

MobileNetV3

제일 가볍고 빠름 → 초보자에게 추천

03

EfficientNet-B0

가벼우면서 정확도 균형 좋은 모델

04

ResNet50

50개의 레이어로 구성된 이미지
분류용 합성곱 신경망(CNN) 모델

05

DenseNet121

121개의 레이어가 촘촘하게 연결되어
정보 손실을 최소화한 CNN 모델

06

NASNetMobile

엣지 디바이스용으로 설계된 비교적
가벼운 CNN 네트워크

모델 설명

고전적 방식

- 기하학적 특징 추출

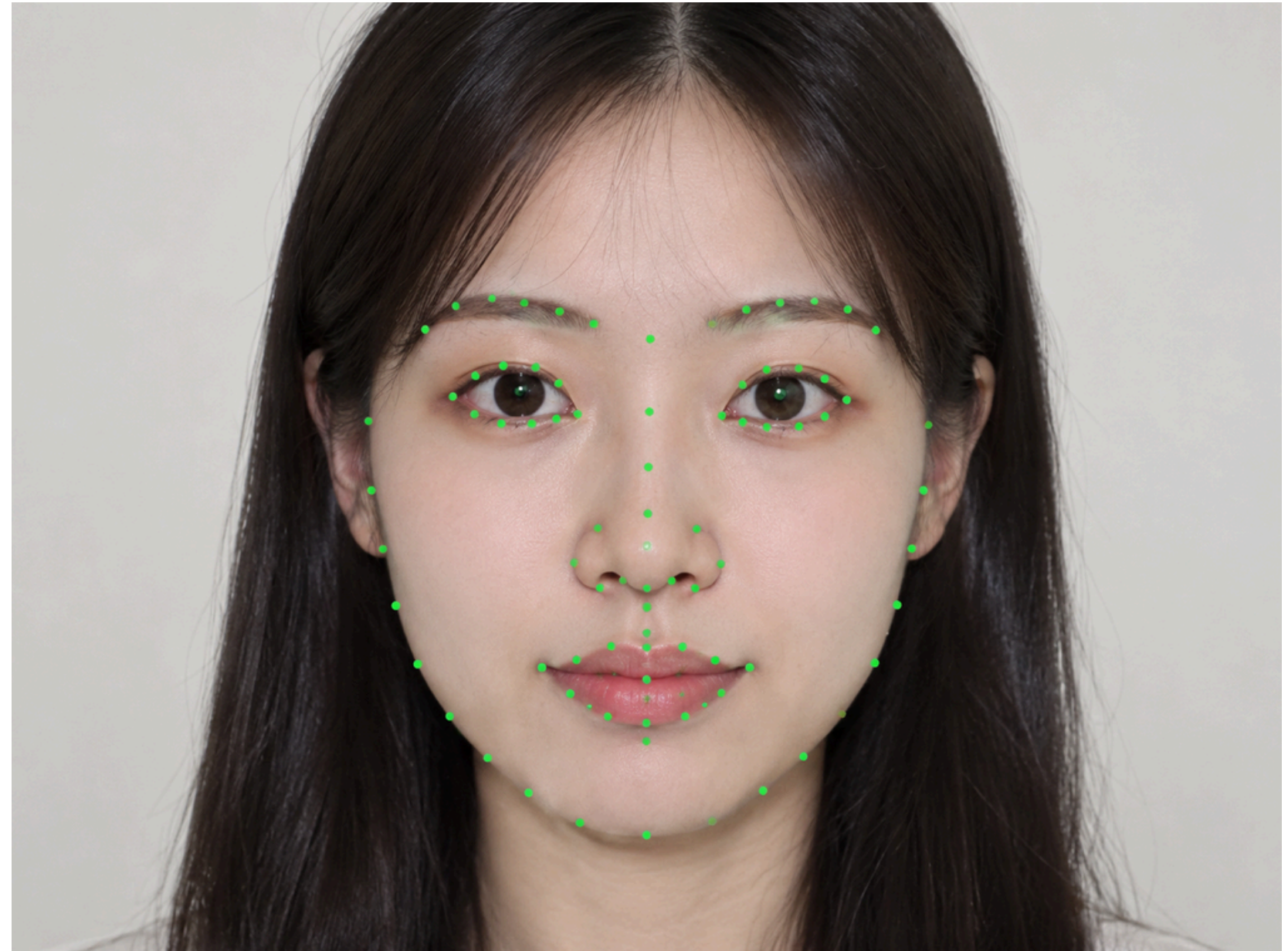
눈·코·입·턱 등 얼굴 랜드마크를 검출해 이목구비 간 거리·각도·면적 비율을 수치화

- 외형적 특징

밝기 분포, 피부 균질도, 주름·잡티 등 기하학 정보로 표현되지 않는 요소를 포착

- 기하학 특징 + 외형 특징 결합

두 특징 벡터를 각각 정규화한 뒤 결합(concatenation)하여 단일 입력으로 구성



모델 설명

NASNetMobile

- **NAS 기반 설계**

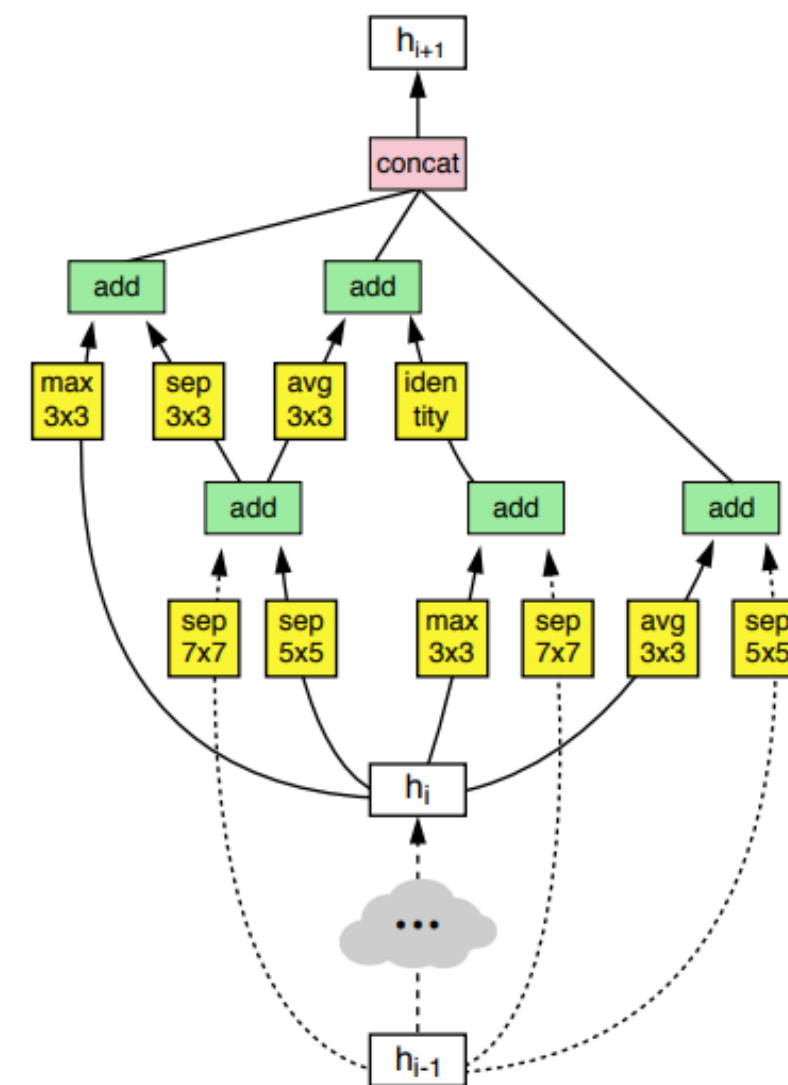
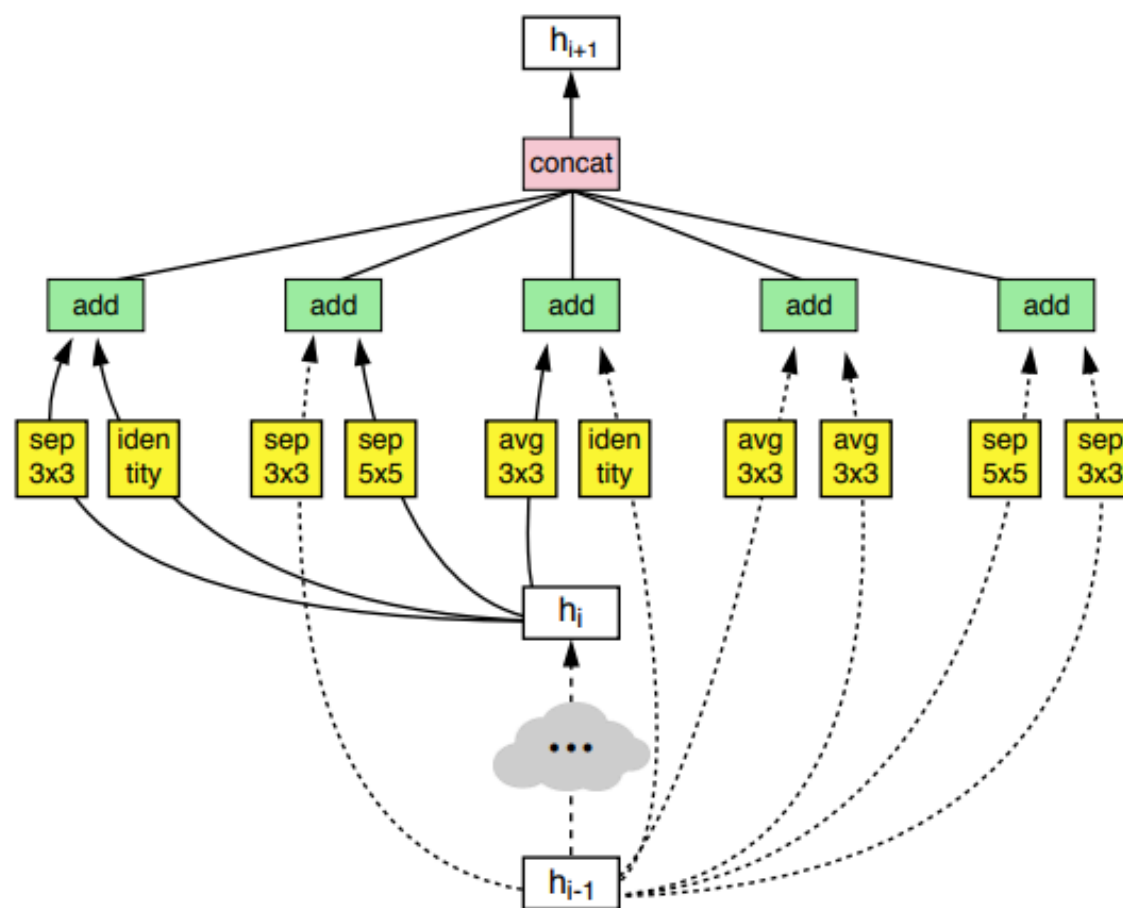
강화학습으로 탐색한 Normal/Reduction cell을 반복 적층해 구성

- **전이 가능한 셀 구조**

소규모 데이터셋에서 찾은 cell을 ImageNet급 대규모 문제로 확장

- **모바일 최적화**

약 5.3M 파라미터 수준의 경량 버전으로 준수한 정확도를 유지



모델 설명

MobileNetV3

- **경량 연산 구조**

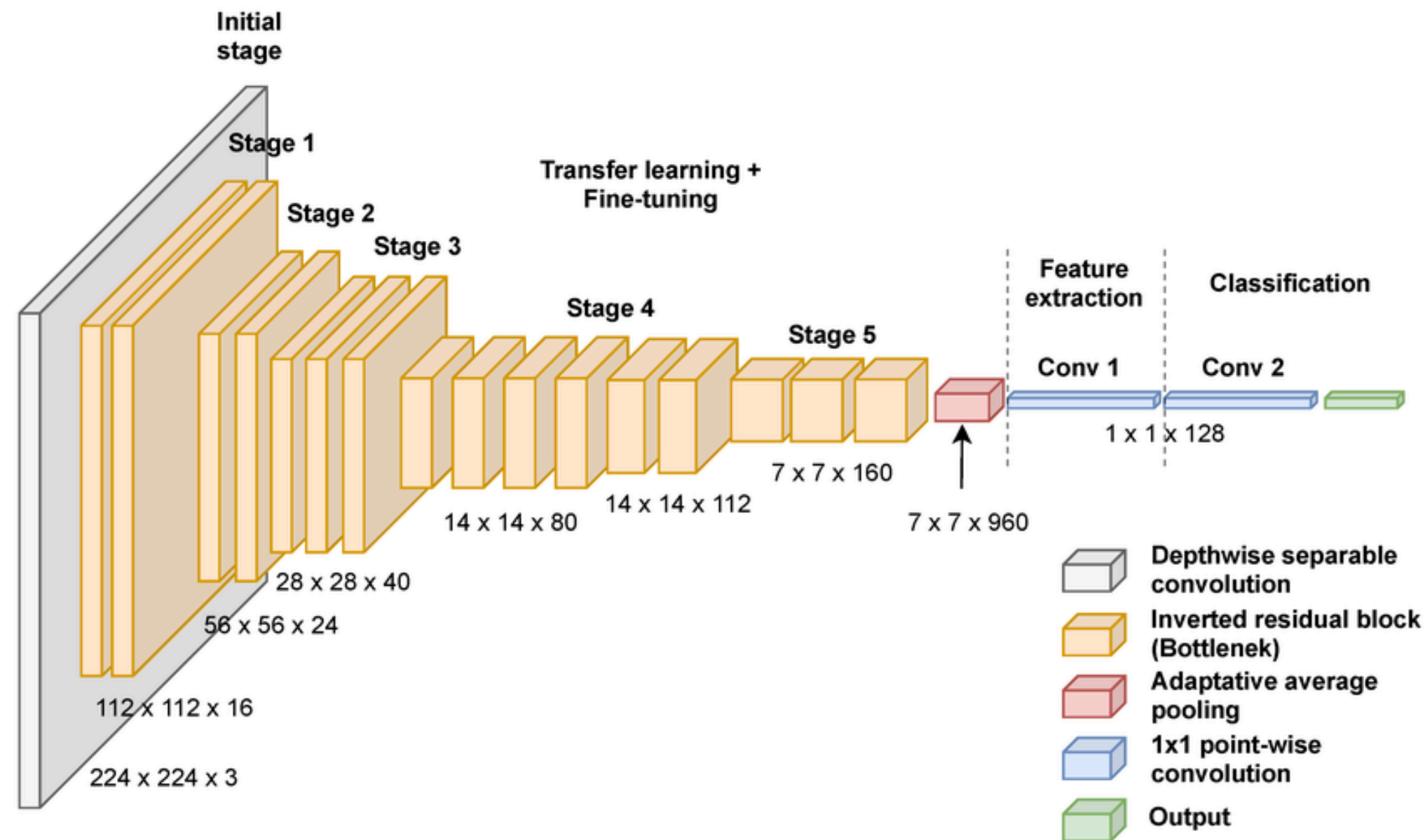
Depthwise separable convolution으로 연산량과 파라미터를 대폭 줄인 경량 CNN

- **자동 구조 탐색**

NAS와 NetAdapt를 결합해 레이어 구성을 자동으로 최적화

- **정확도 보완 기법**

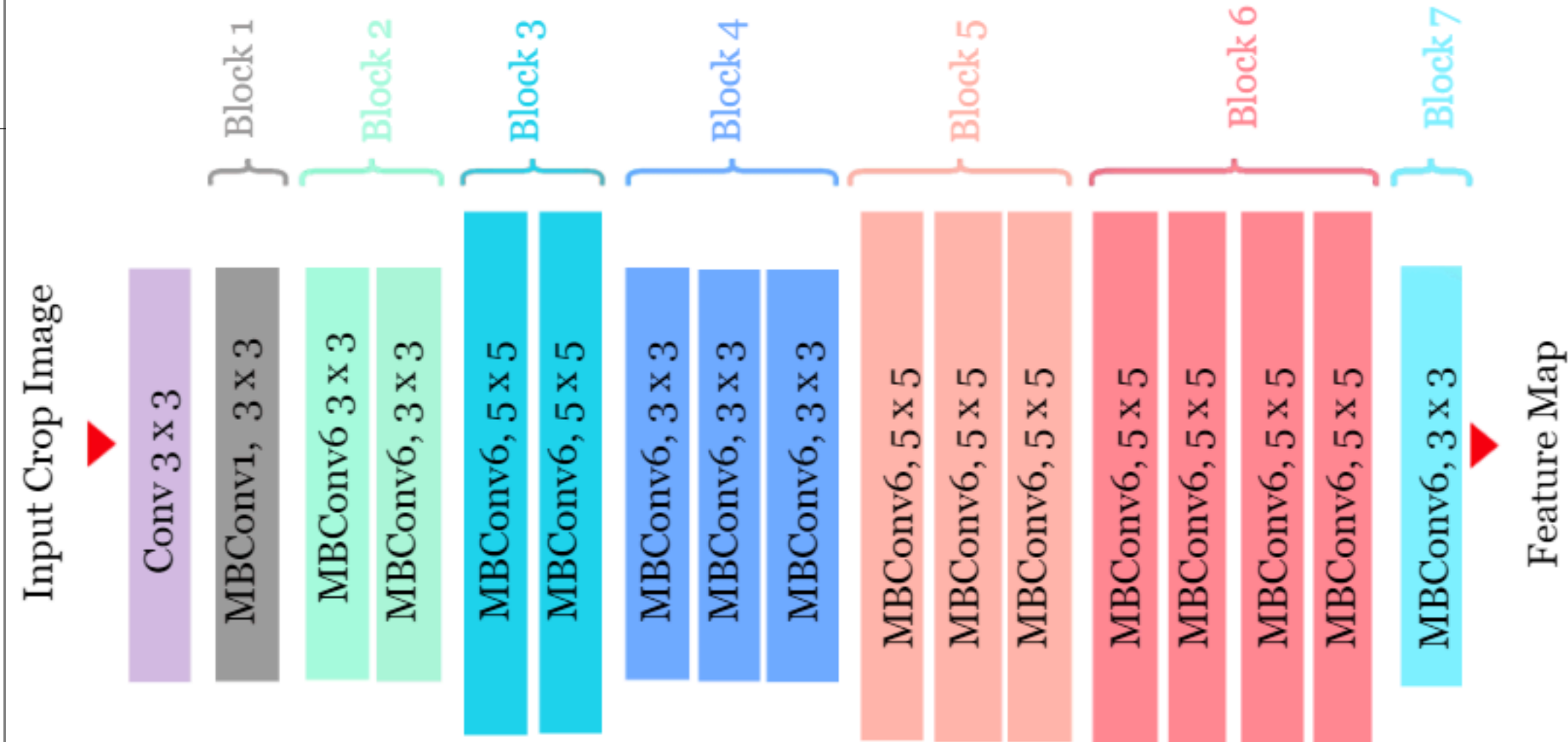
SE 블록과 h-swish 활성화함수로 모바일 환경에서 속도와 정확도를 동시에 확보



모델 설명

EfficientNet-B0

- **Compound Scaling**
깊이·너비·해상도를 일정 비율로 동시에 확장하는 스케일링 기법의 baseline
- **MBConv 기반 구조**
Inverted residual 블록으로 약 5.3M 파라미터의 경량성을 유지
- **높은 효율성**
NAS로 탐색된 구조라 동일 정확도 대비 연산량이 크게 절감



모델 설명

ResNet50

- **Residual Connection**

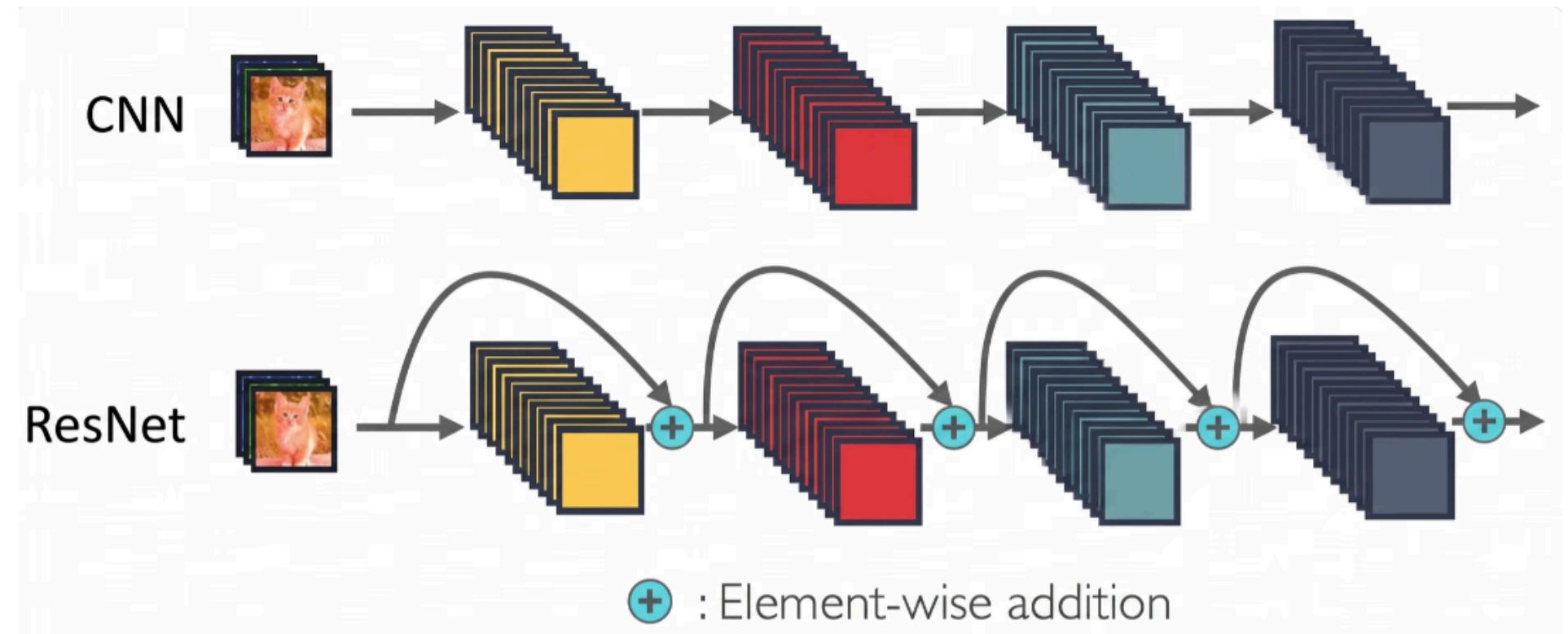
Skip connection으로 기울기 소실 문제를 해결한 50층 심층 CNN

- **Bottleneck 블록**

1×1-3×3-1×1 구조로 깊이 대비 연산 효율을 높임

- **범용 백본**

전이학습 백본으로 가장 널리 검증되어 성능 비교의 기준 모델로 사용



모델 설명

DenseNet121

- **Dense Connectivity**

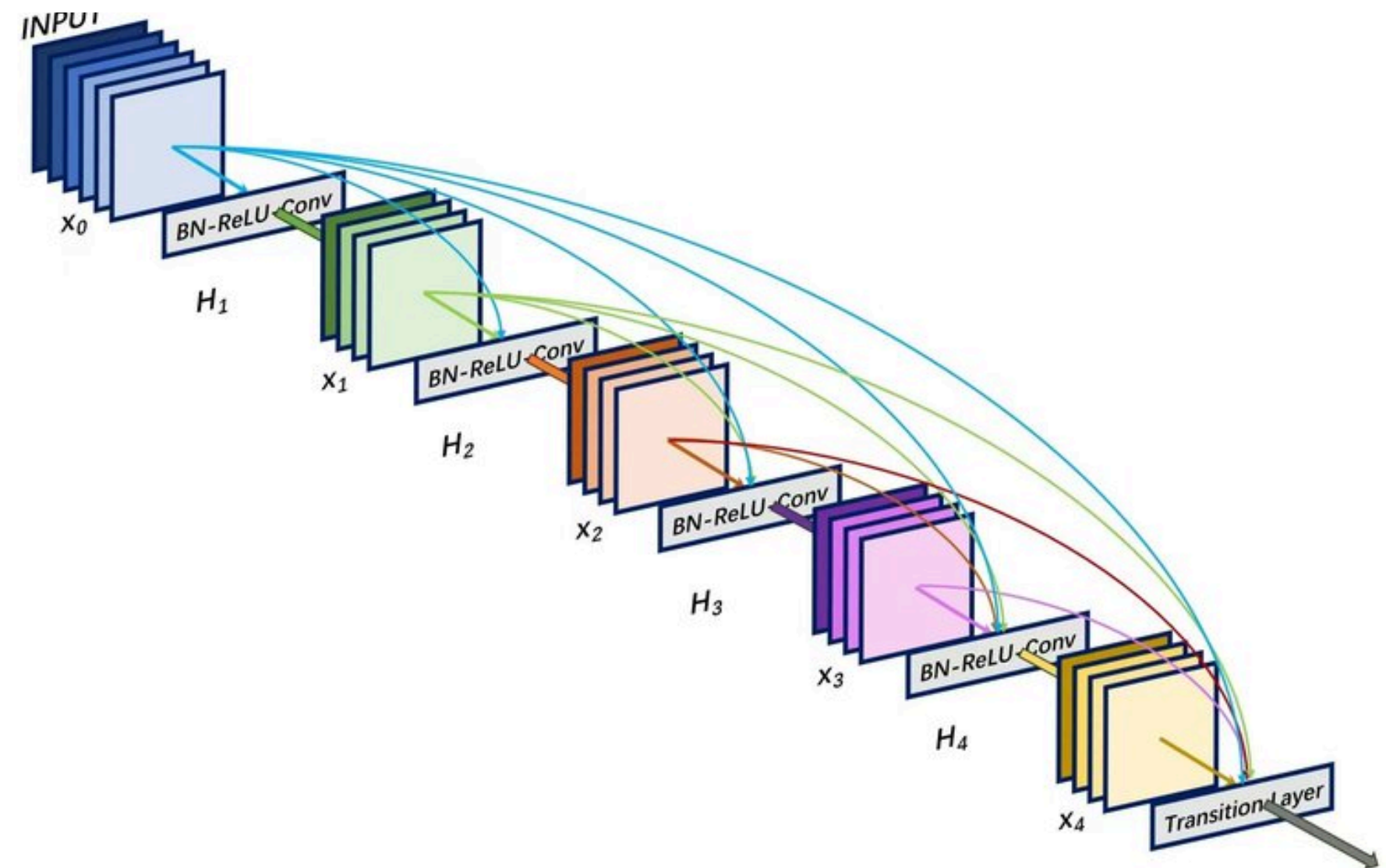
각 층이 이전 모든 층의 특징맵을 입력으로 받는 조밀 연결 구조

- **특징 재사용**

Feature reuse를 통해 적은 파라미터로도 높은 표현력을 확보

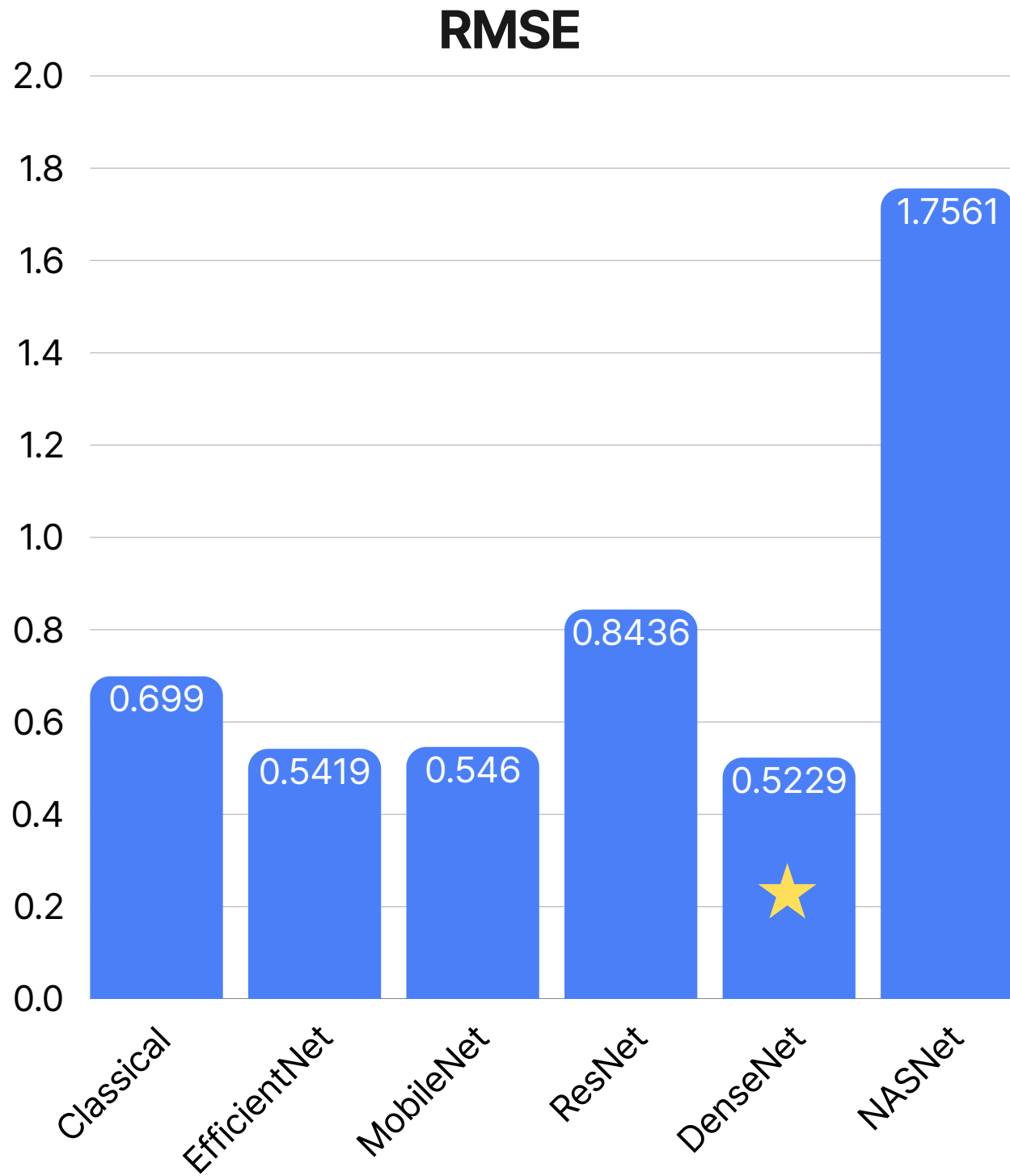
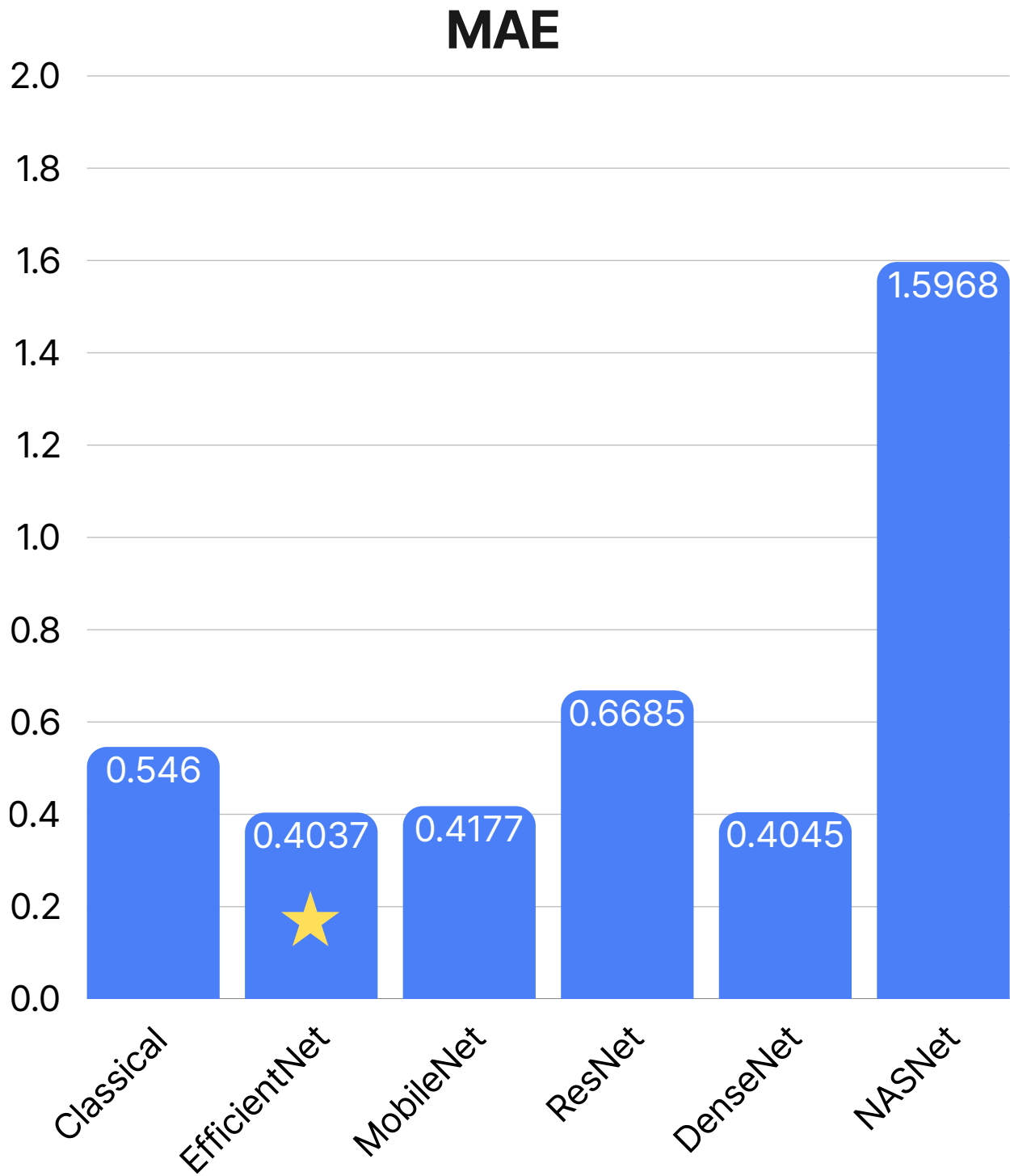
- **안정적 학습**

기울기 전달 경로가 짧아 학습이 안정적이고 과적합에 비교적 강한 특징



보완 전 결과

AI HUB + SCUT



보완

하이퍼파라미터 조정

- 학습 횟수와 조기 종료 기준 조정 (Resnet50)
- Epoch 수 조정(DenseNet121)
- 백본·예측층 학습률 분리 (EfficientNet-B0)

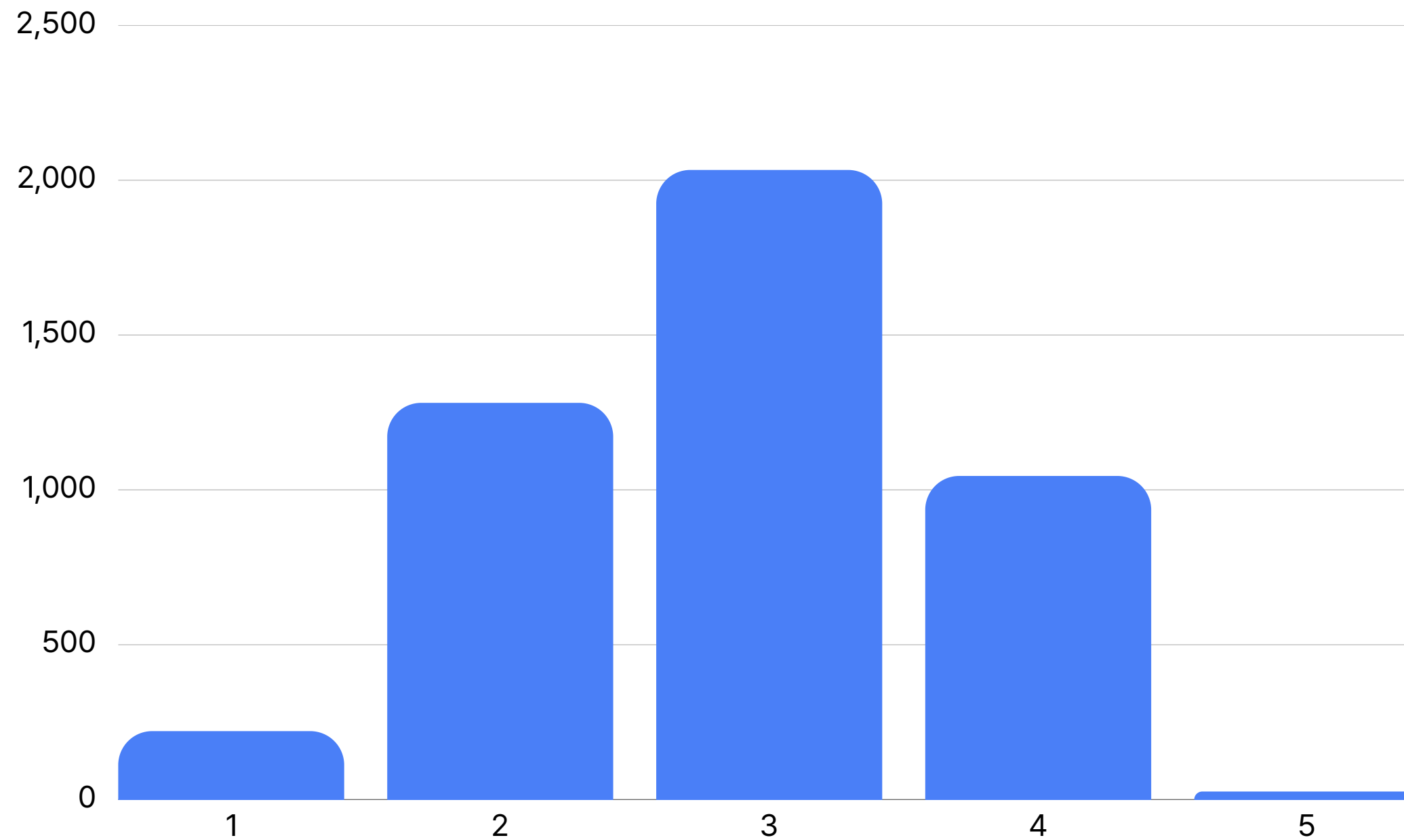
2단계 전이학습

- 백본(ImageNet 사전학습 가중치) 동결, 추가 회귀 출력층(head)만 학습 (학습률 $1e-3$)
- 전체 파라미터의 동결 해제, 훨씬 낮은 학습률 ($1e-5$)로 전체 네트워크 미세 조정 (NASNetMobile, MobileNetV3)
- 초기 3 Epoch에는 EfficientNet-B0의 Backbone을 동결하고 예측층만 우선 학습 (EfficientNet-B0)

데이터셋 변경

- 기존의 데이터셋 (AIHub+SCUT-FBP5500) 에서 AI-hub를 제거하여 훈련 데이터 품질 상승

데이터 분포 불균형



전체 데이터셋 4,606장 중 **1점과 5점**이 각각 221장(**4.8%**),
26장(**0.6%**)로 **데이터 불균형이 심각한 상태**

보완

추가 데이터 수집

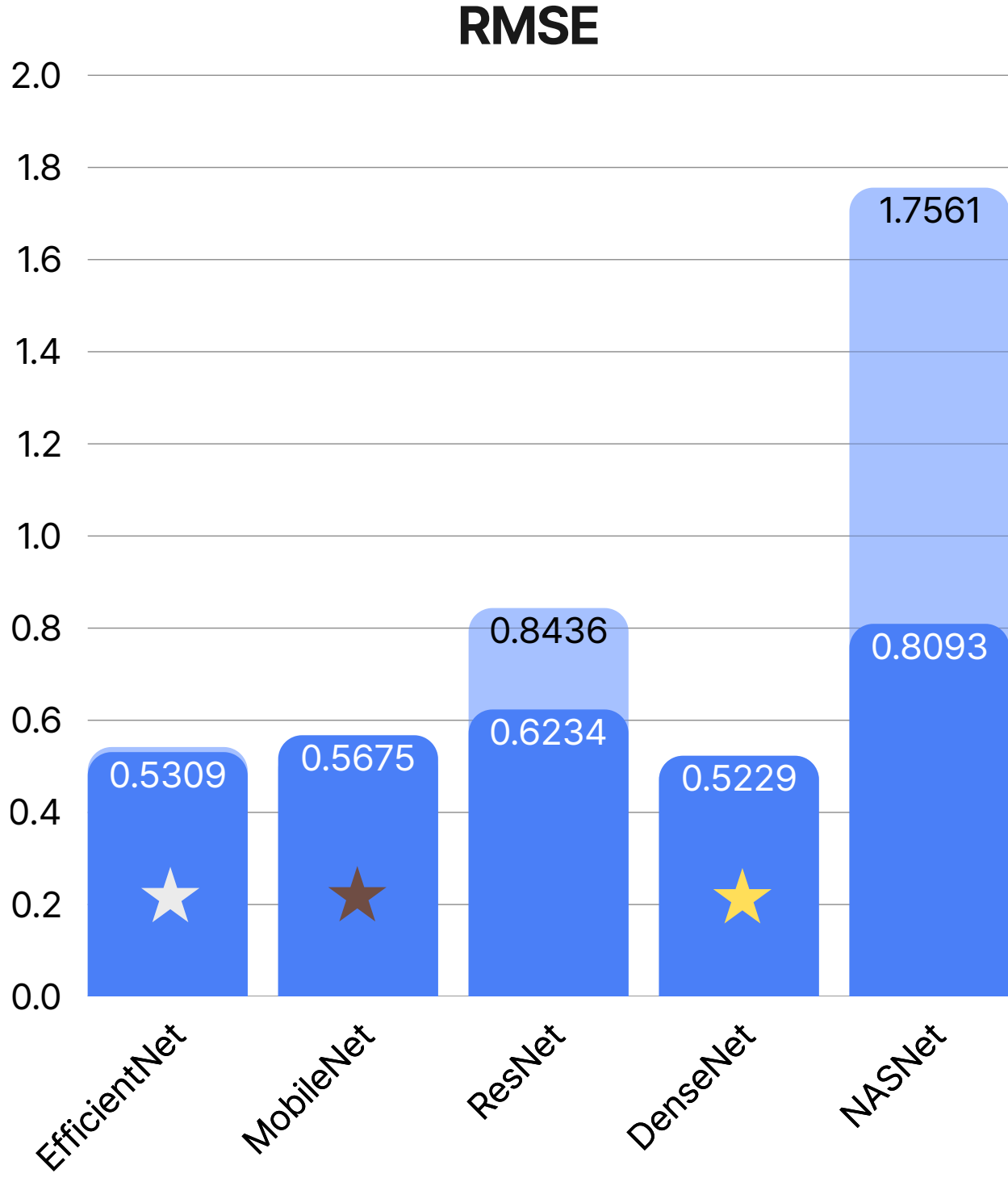
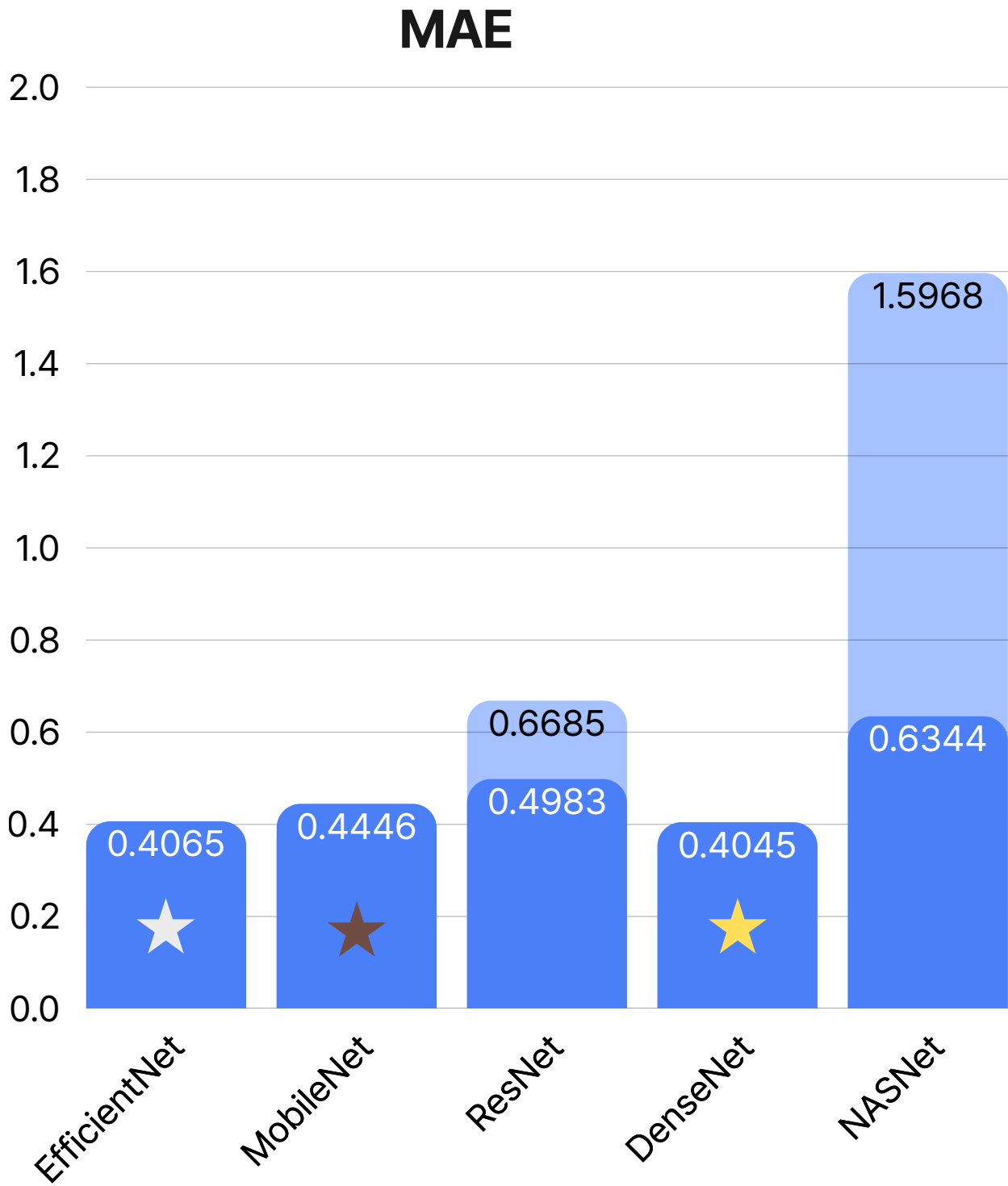
- 구글에서 직접 수집한 연예인 사진(324장)
- AI Hub, SCUT-FBP5500 데이터셋의 클래스 불균형(고득점 데이터 부족)을 해소하기 위해, 5점대 위주로 추가 수집
- 기존 두 데이터셋과 형태적 일관성을 맞추기 위해, 코드를 작성해 얼굴 영역만 크롭하여 전처리



예시사진

보완 후 결과

- 전
- 후
- 1등
- 2등
- 3등



시연

1. 이미지 첨부 OR 카메라 촬영
2. 업로드
3. 점수 예측

Cloud Flare 실행 할때마다 다른 도메인 주소를
줘서 발표 전에 서버열고 → 링크 첨부하고 PPT
뽑아야 될듯요
좋습니다!

테스트 하러 가기



개선 및 활용 방안

개선사항

1. 저득점(1점) 및 고득점(5점) 클래스 불균형 대응

- 데이터 추가 수집
- 각 클래스의 sample weight 강화
- 각 클래스의 data augmentation 강화

2. 전처리 과정의 일관성 부족

- 3개 데이터셋을 혼합 사용함에 따른 일관성 부족
- 얼굴 검출/정렬 기반 전처리 도입
 - 현재는 원본 이미지를 그대로 리사이즈해서 넣고 있어 배경·구도·촬영 각도가 데이터셋마다 다름
 - MTCNN 등으로 얼굴을 검출·정렬(eye landmark 기준 정렬)한 뒤 크롭하여 데이터셋 간 이질성이 줄어 일반화 성능 향상 기대

활용 방안

"프로필 사진을 넘어, 모든 자기표현 이미지를 평가하는 모델로"

"같은 얼굴도, 어디서 보여지느냐에 따라 달라진다"



감사합니다